

Le Prompt Engineering

L'art de formuler des instructions qui guident un modèle de langage vers des réponses utiles, fiables et adaptées.

NIVEAU

Intermédiaire

DURÉE ESTIMÉE

2 h 30

CHAPITRES

4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Comprendre ce qu'est un prompt et pourquoi sa formulation change tout.
- Maîtriser l'anatomie d'un prompt efficace (rôle, contexte, tâche, format).
- Connaître les grandes techniques : zero-shot, few-shot, chaîne de pensée.
- Concevoir des prompts pédagogiques adaptés au niveau de l'apprenant.

Sommaire

1.	Qu'est-ce qu'un prompt et pourquoi il compte	3
2.	L'anatomie d'un prompt efficace	6
3.	Techniques : zero-shot, few-shot, chaîne de pensée	9
4.	Concevoir des prompts pédagogiques adaptatifs	12
◆	Résumé visuel	15
Q.	Quiz d'évaluation	16
?	Foire aux questions (FAQ)	18
★	Conclusion	19

1

CHAPITRE 1

Qu'est-ce qu'un prompt et pourquoi il compte

Le même modèle peut être médiocre ou excellent selon la façon dont on lui parle. Le prompt engineering, c'est l'art de bien lui parler.

Explication détaillée

Un prompt est l'instruction, la question ou le texte que l'on fournit en entrée à un modèle de langage. C'est le seul levier dont dispose l'utilisateur pour orienter la réponse, sans modifier le modèle lui-même. Le prompt engineering est la discipline qui consiste à concevoir ces instructions de manière méthodique.

L'importance du prompt tient à la nature des LLM : ils sont extrêmement sensibles à la formulation. Une même demande, exprimée de deux manières différentes, peut produire des réponses de qualité très inégale. Un prompt vague donne une réponse vague ; un prompt précis et contextualisé donne une réponse précise.

Le prompt engineering n'est ni de la magie ni du hasard : c'est une pratique rigoureuse, faite d'essais, d'observations et d'ajustements. On formule, on observe la réponse, on affine. Cette boucle d'itération est la compétence centrale.

Bien maîtrisé, le prompt engineering permet d'obtenir des résultats de qualité professionnelle sans réentraîner le modèle. C'est le levier le plus accessible, le plus rapide et le moins coûteux pour adapter un LLM à un besoin précis.

MAUVAIS PROMPT ET BON PROMPT : LA DIFFÉRENCE EN PRATIQUE

Aspect	Mauvais prompt	Bon prompt
Rôle	Absent	« Tu es un tuteur de maths patient »
Précision	« Parle des fractions »	« Explique l'addition de fractions »
Public	Non précisé	« pour un élève de 6e débutant »
Format	Libre	« en 3 étapes, avec un exemple »
Résultat	Vague, inégal	Ciblé, exploitable

► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Dans EduMentor AI, comparez deux prompts pour générer une explication. Le premier : « Explique le machine learning ». Le second : « Tu es un tuteur bienveillant. Explique le machine learning à un apprenant débutant, en trois phrases simples, avec un exemple du quotidien, sans jargon. » Le second produit une réponse bien plus adaptée — c'est tout l'enjeu.

► EXEMPLE CONCRET

Dans un service client, comparez « Réponds au client » à « Tu es un conseiller courtois. Le client se plaint d'un retard de livraison. Rédige une réponse empathique en 4 phrases, propose une solution concrète et évite tout jargon. » Le second prompt produit une réponse directement utilisable ; le premier, une réponse à retravailler.

À RETENIR

Le prompt est l'instruction donnée au modèle. Sa formulation détermine largement la qualité de la réponse : précis et contextualisé plutôt que vague.

BONNES PRATIQUES

Traitez le prompt engineering comme une boucle : formuler, observer, ajuster. Gardez une trace de vos prompts qui fonctionnent.

× ERREURS FRÉQUENTES

Écrire un prompt vague puis reprocher au modèle une réponse vague. Dans la grande majorité des cas, c'est le prompt qu'il faut corriger, pas le modèle.

★ ASTUCE

Gardez une bibliothèque personnelle de prompts qui fonctionnent. Réutiliser et adapter un bon prompt fait gagner un temps considérable.

CONSEILS

- Devant une réponse décevante, ne blâmez pas d'abord le modèle : révisez votre prompt.
- Soyez explicite sur ce que vous voulez ET ne voulez pas.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Un prompt est l'entrée fournie au modèle.
- Les LLM sont très sensibles à la formulation.
- Le prompt engineering est une pratique itérative et méthodique.

MINI-EXERCICE

Améliorez ce prompt : « Donne des exercices sur les fractions. » Ajoutez au moins deux précisions utiles.

Piste : Par exemple : « Tu es un enseignant de mathématiques. Propose 3 exercices sur l'addition de fractions pour un élève débutant, du plus simple au plus difficile, avec le corrigé. » On a précisé le rôle, le niveau, le nombre, la progression et le format.

EXERCICE

FACILE Transformez ce prompt vague en prompt précis : « Écris un texte sur le climat. »

Piste : Par exemple : « Tu es journaliste scientifique. Rédige un paragraphe de 5 phrases, accessible à un lycéen, expliquant l'effet de serre, avec une analogie du quotidien. »

2

CHAPITRE 2

L'anatomie d'un prompt efficace

Un bon prompt suit une structure. Quatre composants reviennent systématiquement dans les prompts professionnels.

Explication détaillée

Le premier composant est le rôle : indiquer au modèle quel personnage ou quelle expertise adopter (« tu es un tuteur de mathématiques patient »). Cela oriente le ton, le niveau de langage et la posture de la réponse.

Le deuxième est le contexte : fournir les informations nécessaires à une réponse pertinente. En éducation, cela inclut le niveau de l'apprenant, la matière, éventuellement des documents de référence. Un modèle bien contextualisé se trompe moins et répond plus juste.

Le troisième est la tâche : formuler l'instruction de manière claire et sans ambiguïté. « Explique », « compare », « génère trois exercices », « corrige et justifie ». Un verbe d'action précis vaut mieux qu'une demande floue.

Le quatrième est le format attendu : préciser la forme de la réponse (une liste, un tableau, trois phrases, du JSON). Indiquer le format rend la réponse exploitable et prévisible, ce qui est indispensable quand on l'intègre dans une application.

Rôle	« Tu es un tuteur... »
Contexte	documents / niveau
Tâche	instruction claire
Format	sortie attendue

Les quatre composants d'un prompt efficace : rôle, contexte, tâche et format attendu.

► EXEMPLE CONCRET — EDMENTOR AI

EduMentor AI construit ses prompts dynamiquement à partir de ces quatre briques : le rôle (« tuteur adaptatif »), le contexte (niveau détecté + passages de cours pertinents), la tâche (expliquer, générer un quiz...) et le format (par exemple un JSON de questions pour l'application). C'est cette structure qui rend les réponses cohérentes et intégrables.

► EXEMPLE CONCRET

En entreprise, un prompt de génération de compte-rendu type précise systématiquement le rôle (« assistant de réunion »), le contexte (les notes brutes), la tâche (« résume les décisions et les actions ») et le format (« deux listes : Décisions, Actions, avec le responsable entre parenthèses »). Cette structure garantit des comptes-rendus homogènes, quel que soit le rédacteur.

À RETENIR

Un prompt efficace articule quatre composants : rôle, contexte, tâche et format attendu.

BONNES PRATIQUES

Injectez systématiquement le contexte pédagogique (niveau, matière) : c'est ce qui transforme une réponse générique en réponse adaptée.

ATTENTION

Un prompt trop long ou surchargé peut noyer l'instruction principale. Cherchez la précision, pas l'exhaustivité.

◆ CONSEIL PROFESSIONNEL

Quand vous intégrez un LLM dans une application, imposez toujours un format de sortie strict (par exemple du JSON). Une sortie prévisible est une sortie exploitable par le code.

CONSEILS

- Séparez visuellement les composants (rôle, contexte, tâche, format) pour un prompt lisible.
- Quand vous intégrez un LLM dans une application, imposez toujours un format de sortie strict.

QUESTIONS DE RÉFLEXION

- Pourquoi préciser le format de sortie est-il particulièrement important lorsqu'un programme, et non un humain, doit lire la réponse du modèle ?

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Quatre composants : rôle, contexte, tâche, format.
- Le contexte pédagogique est décisif en éducation.
- Préciser le format rend la réponse exploitable.

MINI-EXERCICE

Identifiez les quatre composants dans ce prompt : « Tu es un correcteur. Voici la réponse d'un élève de niveau intermédiaire : [...]. Corrige-la et explique les erreurs, sous forme de liste à puces. »

Piste : Rôle : correcteur. Contexte : niveau intermédiaire + la réponse fournie. Tâche : corriger et expliquer les erreurs. Format : liste à puces.

Techniques : zero-shot, few-shot, chaîne de pensée

Au-delà de la structure, quelques techniques éprouvées améliorent nettement les résultats selon le type de tâche.

Explication détaillée

Le zero-shot consiste à demander directement la tâche, sans fournir d'exemple. C'est le mode le plus courant et souvent suffisant pour des tâches simples : « Résume ce texte en trois phrases. »

Le few-shot consiste à inclure quelques exemples de ce qu'on attend, directement dans le prompt. Le modèle infère le format et le style à partir de ces exemples. C'est très efficace quand la tâche a un format précis difficile à décrire en mots.

La chaîne de pensée (chain-of-thought) invite le modèle à raisonner étape par étape avant de conclure. Sur des problèmes complexes ou de logique, demander « raisonne étape par étape » améliore sensiblement la justesse, car le modèle décompose le problème au lieu de sauter à la conclusion.

Le role prompting (assigner un rôle) et la spécification du format, déjà vus, complètent cette boîte à outils. Ces techniques ne s'excluent pas : on les combine selon la tâche. L'expérience apprend à choisir la bonne combinaison.

QUELLE TECHNIQUE DE PROMPTING POUR QUEL BESOIN ?

Technique	Principe	Idéale pour
Zero-shot	Demander sans exemple	Tâches simples et courantes
Few-shot	Fournir quelques exemples	Imposer un format précis
Chaîne de pensée	Raisonner étape par étape	Problèmes de logique/calcul
Role prompting	Assigner un rôle	Fixer un ton et une expertise

► EXEMPLE CONCRET — EDUMENTOR AI

Pour générer des quiz cohérents dans EduMentor AI, le few-shot est précieux : on montre au modèle deux ou trois exemples de questions bien formatées (énoncé, quatre options, bonne réponse, explication), et il produit les suivantes dans le même moule. Pour corriger un raisonnement d'apprenant, la chaîne de pensée aide le modèle à repérer précisément l'erreur.

► EXEMPLE CONCRET

Pour un calcul en plusieurs étapes, comparez deux approches. Sans chaîne de pensée : le modèle donne un résultat, parfois faux. Avec « raisonne étape par étape puis donne la réponse » : il détaille son calcul, repère ses propres erreurs et conclut plus juste. La différence de fiabilité est souvent spectaculaire.

À RETENIR

Zero-shot : demander sans exemple. Few-shot : fournir quelques exemples. Chaîne de pensée : demander un raisonnement étape par étape.

BONNES PRATIQUES

Utilisez le few-shot quand le format est précis, et la chaîne de pensée pour les tâches de raisonnement ou de calcul.

× ERREURS FRÉQUENTES

Multiplier les instructions contradictoires dans un même prompt. Trop de consignes, parfois incompatibles, désorientent le modèle et dégradent la réponse.

CONSEILS

- Commencez en zero-shot ; passez au few-shot seulement si le résultat n'est pas au niveau attendu.
- Pour un problème logique, ajoutez « raisonne étape par étape » avant de demander la réponse finale.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- Zero-shot pour les tâches simples.
- Few-shot pour imposer un format précis.
- Chaîne de pensée pour les tâches de raisonnement.

MINI-EXERCICE

Vous voulez que le modèle produise toujours ses réponses au format « Terme : définition ». Quelle technique employer et pourquoi ?

Piste : Le few-shot : en montrant deux ou trois exemples au bon format, le modèle imite fidèlement ce format, plus sûrement qu'avec une simple description.

EXERCICE

INTERMÉDIAIRE Vous voulez que le modèle produise toujours ses réponses au format « Question / Réponse / Explication ». Quelle technique employer ?

Piste : Le few-shot : montrer deux ou trois exemples au format exact souhaité amène le modèle à le reproduire fidèlement.

EXERCICE

AVANCÉ Pour un problème de logique en plusieurs étapes qui donne des résultats erratiques, quelle technique tenter en priorité, et pourquoi ?

Piste : La chaîne de pensée : en demandant un raisonnement explicite étape par étape, on améliore nettement la justesse sur les tâches de logique et de calcul.

4

CHAPITRE 4

Concevoir des prompts pédagogiques adaptatifs

Le prompt engineering appliqué à l'éducation a une exigence supplémentaire : s'adapter au niveau et faire apprendre, pas seulement répondre.

Explication détaillée

L'adaptation au niveau se joue dans le contexte du prompt. On y injecte le niveau détecté de l'apprenant, et l'on ajuste la consigne : phrases courtes et exemples nombreux pour un débutant, terminologie technique et concepts approfondis pour un avancé. Un même contenu se décline ainsi en plusieurs versions.

La posture pédagogique se pilote aussi par le prompt. Pour éviter que le modèle ne donne la réponse toute faite, on lui demande explicitement de guider : poser des questions, fournir des indices progressifs, ne révéler la solution qu'en dernier recours. C'est la transposition de l'approche socratique.

La fiabilité passe par l'ancrage : on demande au modèle de s'appuyer uniquement sur des passages de cours fournis dans le contexte, et de signaler s'il ne trouve pas l'information plutôt que d'inventer. C'est le pont vers le RAG.

Enfin, on impose un format exploitable par l'application : un JSON structuré pour un quiz, un balisage clair pour une explication. La rigueur du format garantit que la sortie s'intègre proprement dans la plateforme.

► EXEMPLE CONCRET — EDMENTOR AI

Prompt type dans EduMentor AI : « Tu es un tuteur adaptatif. Niveau de l'apprenant : débutant. Matière : introduction à l'IA. Appuie-toi uniquement sur les passages suivants : [...]. Explique la notion en trois phrases simples avec un exemple concret. Si l'information n'est pas dans les passages, dis-le. » Ce prompt combine rôle, niveau, ancrage, tâche et garde-fou.

► EXEMPLE CONCRET

Un tuteur de langues piloté par prompt adapte son niveau : pour un débutant, il écrit des phrases courtes et corrige avec bienveillance ; pour un avancé, il emploie un vocabulaire riche et propose des nuances. Le même modèle, deux prompts différents, deux expériences adaptées — sans aucun réentraînement.

À RETENIR

Un prompt pédagogique adaptatif injecte le niveau, adopte une posture de guidage, s'ancre sur des sources et impose un format exploitable.

BONNES PRATIQUES

Demandez explicitement au modèle de signaler quand une information manque plutôt que de l'inventer : c'est un garde-fou simple et efficace.

ATTENTION

Adapter au niveau ne veut pas dire simplifier à l'excès : un contenu faux ou trompeur reste faux, même s'il est plus simple.

◆ CONSEIL PROFESSIONNEL

Préparez un modèle de prompt par niveau (débutant, intermédiaire, avancé) et remplissez-le dynamiquement. Vous obtiendrez une adaptation fiable et reproductible.

CONSEILS

- Prévoyez un modèle de prompt par niveau (débutant, intermédiaire, avancé) que vous remplissez dynamiquement.
- Testez chaque modèle de prompt sur des cas réels avant de l'intégrer.

CAS PRATIQUE**Réparer un prompt qui échoue**

Un prompt « Explique la photosynthèse » donne des réponses tantôt trop techniques, tantôt trop vagues, jamais adaptées aux élèves visés.

L'équipe le réécrit : rôle (« professeur de SVT »), contexte (« élève de 5e, aucune notion préalable »), tâche (« explique la photosynthèse »), contraintes (« 4 phrases, une analogie, aucun mot technique non défini ») et format (« termine par une question de vérification »).

Pourquoi la version réécrite est-elle plus fiable ?

Analyse : Parce qu'elle fixe explicitement le rôle, le public, la longueur, le style et le format. Le modèle n'a plus à « deviner » : il produit une réponse homogène et adaptée. La variabilité venait de l'imprécision du prompt initial, pas du modèle.

RÉSUMÉ DU CHAPITRE

- L'adaptation au niveau se joue dans le contexte du prompt.
- La posture de guidage évite la dépendance.
- Ancrage et format garantissent fiabilité et intégration.

MINI-EXERCICE

Réécrivez un prompt d'explication pour qu'il convienne à un apprenant avancé plutôt que débutant. Quelles précisions changez-vous ?

Piste : On remplace « trois phrases simples, sans jargon, exemple du quotidien » par « explication approfondie, terminologie technique appropriée, lien avec des concepts connexes et une limite ou un cas particulier ».

Résumé visuel

Une vue d'ensemble des idées clés de ce cours, à mémoriser en un coup d'œil.

Rôle	« Tu es un tuteur... »
Contexte	documents / niveau
Tâche	instruction claire
Format	sortie attendue

Les quatre piliers d'un prompt efficace : rôle, contexte, tâche, format.

Quiz d'évaluation

1. Un prompt est...

- A. la réponse du modèle
- B. l'instruction fournie en entrée au modèle
- C. un type d'erreur
- D. un bouton de l'interface

2. Quels sont les quatre composants d'un prompt efficace ?

- A. rôle, contexte, tâche, format
- B. titre, corps, image, lien
- C. entrée, sortie, erreur, log
- D. début, milieu, fin, résumé

3. Le few-shot consiste à...

- A. ne donner aucun exemple
- B. fournir quelques exemples dans le prompt
- C. poser plusieurs questions
- D. réduire la fenêtre de contexte

4. La chaîne de pensée est utile pour...

- A. accélérer le modèle
- B. les tâches de raisonnement, en demandant un raisonnement étape par étape
- C. réduire le texte
- D. changer de langue

5. Pour adapter une réponse au niveau de l'apprenant, on agit surtout sur...

- A. la police du texte
- B. le contexte du prompt (niveau injecté)
- C. la taille du modèle
- D. la vitesse du serveur

6. Quel garde-fou limite les hallucinations dans un prompt pédagogique ?

- A. demander une réponse plus longue
- B. demander de signaler quand l'information manque plutôt que d'inventer
- C. augmenter la température
- D. supprimer le rôle

7. Le few-shot est particulièrement utile pour...

- A. accélérer le modèle
- B. imposer un format précis via des exemples
- C. réduire le coût
- D. changer de langue

8. Face à une réponse décevante, le premier réflexe professionnel est de...

- A. changer de modèle
- B. réviser et préciser le prompt
- C. augmenter la température
- D. abandonner

9. Pour un problème de logique en plusieurs étapes, on privilégie...

- A. le zero-shot
- B. la chaîne de pensée
- C. un prompt plus court
- D. aucun rôle

10. Dans une application, quel format de sortie faciliter l'intégration ?

- A. texte libre
- B. un format strict comme JSON
- C. une image
- D. aucun

Corrigé : 1-B · 2-A · 3-B · 4-B · 5-B · 6-B · 7-B · 8-B · 9-B · 10-B

Foire aux questions (FAQ)

Q Le prompt engineering va-t-il devenir inutile à mesure que les modèles progressent ?

R Les modèles deviennent plus tolérants aux prompts imprécis, mais savoir formuler clairement un besoin reste déterminant, surtout pour les tâches complexes et l'intégration en application. La compétence évolue, elle ne disparaît pas.

Q Quelle est la première chose à améliorer dans un prompt ?

R La précision : ajouter un rôle, un public cible, une tâche claire et un format attendu. Ces quatre éléments corrigent la majorité des réponses décevantes.

Q Faut-il toujours donner des exemples (few-shot) ?

R Non. Le zero-shot suffit pour les tâches simples. Le few-shot devient utile quand le format attendu est précis ou difficile à décrire avec des mots.

Q Comment réduire les réponses inventées via le prompt ?

R Demandez explicitement au modèle de s'appuyer sur des sources fournies et de signaler quand l'information manque plutôt que d'inventer. C'est un garde-fou simple et efficace.

Q Un même prompt fonctionne-t-il sur tous les modèles ?

R Pas toujours à l'identique. Les principes restent valables, mais un prompt peut demander de légers ajustements d'un modèle à l'autre. Testez avant de généraliser.

Conclusion

Le prompt engineering est le levier le plus accessible pour transformer un modèle générique en outil utile. Vous savez désormais qu'un bon prompt s'articule autour du rôle, du contexte, de la tâche et du format, et qu'il se conçoit par itérations.

Vous maîtrisez les techniques essentielles — zero-shot, few-shot, chaîne de pensée — et, surtout, leur application pédagogique : adapter au niveau, guider plutôt que répondre, ancrer sur des sources, imposer un format exploitable.

Ce dernier point, l'ancrage, ouvre directement sur le cours suivant consacré au RAG, qui donne au modèle accès à des sources fiables et fait de la génération une opération vérifiable.